Jueces en línea (online judges) como plataforma de práctica algorítmica autónoma

Rubén Guartatanga
Computación, Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador
https://orcid.org/0009-0001-4040-2675

Resumen—

Este artículo analiza el uso de las plataformas de jueces en línea en la educación superior como recurso para practicar de manera autónoma la resolución de problemas algorítmicos. Se realizó una investigación documental de tipo descriptivo y comparativo. Se analizaron diferentes trabajos que abordan aspectos relacionados con la evaluación automática de programas.

Palabras clave— Aprendizaje autónomo, Jueces en línea, Programación, Automatización.

I. INTRODUCCIÓN

En el mundo de la programación, su aprendizaje requiere un desarrollo de habilidades que van más allá de conocer la parte teórica de la misma. Los estudiantes de esta rama de la ciencia necesitan aprender a comprender, analizar y diseñar algoritmos a partir de problemas en específico. Estas habilidades se fortalecen mayoritariamente a través de la práctica y la resolución de problemas con mayor dificultad.

El mayor problema se presenta en la falta de oportunidades de los estudiantes para poner en práctica y desarrollar estas habilidades. Este inconveniente retrasa los procesos para hacer posible la creación de soluciones por parte de los estudiantes.

Debido a esta, surgen los jueces en línea (Online Judges) como plataformas que hacen posible la práctica de programación de manera autónoma. Consisten en mostrar al usuario diferentes problemas de algoritmos que, este mismo, debe resolver. Se envía la solución y la plataforma ejecuta el código enviado a fin de comprobar el mismo. Luego, informa al usuario si la solución fue la correcta o, en caso de error, le informa acera del problema.

El uso de estas plataformas ofrece ventajas significativas para todos aquellos que decidan usarlas a fin de práctica, permitiendo desarrollar las habilidades requeridas en un tiempo menor. Amin et al. [1] estudiaron la diversa clase de lenguajes de programación usados para la resolución de ejercicios mediante estas plataformas, demostrando en el proceso la importancia de estas herramientas para las prácticas de los estudiantes de programación.

La evaluación automática es una de las características más destacables de estos programas. Messer et al. [2] demostraron que las pruebas unitarias y el análisis estático forman parte de las técnicas más usadas para evaluar las soluciones de los estudiantes. Así mismo, destacan que la automatización facilita un resultado rápido y diversas oportunidades de entrega.

Sin embargo, la aceptación de una respuesta por parte de estos programas no significa específicamente que el estudiante haya analizado a fondo el problema planteado. Wang et al. [3] identificaron errores en sistemas de evaluación automática de consultas SQL, haciendo evidente que este tipo de plataformas puede aceptar como valido alguna solución que pasar por los casos de prueba sin que se detecten los errores de la misma.

Por otro lado, Jeuring et al. [4] analizaron lo importante que es la retroalimentación oportuna. Su investigación hace énfasis que en los contornos de aprendizaje deberían considerar más el procedimiento realizado por los estudiantes y ofrecer mentorías que proporcionen una mejora a sus soluciones.

En este sentido, el objetivo de este trabajo es analizar la pertinencia de los jueces en línea como entornos de práctica autónoma algorítmica. Se describen sus principales características y beneficios en el proceso de aprendizaje de programación

II. RESULTADOS

La revisión de las investigaciones seleccionadas permitió identificar diferentes aportes relacionados con el uso de plataformas de evaluación automática y entornos digitales para la práctica de programación.

2.1. Práctica autónoma usando los jueces en línea

Admin et al. [1] investigaron sobre los lenguajes de programación más usados en la plataforma Aizu Online Judge. Dicha investigación tomo en cuenta el registro de envíos que corresponden a cuatro problemas de programación básica.

Los resultados mostraron que el lenguaje C fue el más utilizado durante los primeros intentos, con un promedio del 53,01 %, seguido de C++ con el 24,66 % y Python con el 11,11 %. Este estudio permite comprender la importancia de los jueces en línea en los procesos de práctica y aprendizaje.

2.2. Revisión autónoma

Messer et al. [2] analizaron alrededor de 121 investigaciones correspondientes a las herramientas de retroalimentación y evaluación autónoma. Identificaron que las técnicas más usadas son aquellas que involucran las pruebas unitarias.

Las pruebas unitarias son aquellas que facilitan la comprobación de un programa, analizando y comprobando su ejecución. Dichas pruebas automatizan el proceso de práctica-aprendizaje, logrando en el proceso mejorar exponencialmente las habilidades en los estudiantes de programación

Los mismos autores recalcan que muchas de estas herramientas ofrecen una limitada retroalimentación a indicar si las pruebas fueron realizadas correctamente o no. Esto evidencia que, aunque estas plataformas permiten evaluar una solución de manera inmediata, no se ofrece la suficiente explicación acerca del razonamiento de errores o fallos en la solución.

2.3. Limitantes de los jueces en línea

Wang et al. [3] identificaron en su investigación alrededor de 112 200 consultas, que fueron calificadas erróneamente. Este caso en particular demuestra que, cuando los casos de prueba son insuficientes, la revisión de las soluciones propuestas por los usuarios puede ser erróneas.

De esta manera, la calidad del juez en línea a usar depende de la capacidad de sus pruebas para detectas errores y comprobar soluciones que satisface las necesidades del problema presentado.

2.4. El uso fundamental de la retroalimentación

Durante sus investigaciones, Jeuring et al. [4] identificaron diferencias notables entre la orientación dada por expertos y la que ofrecen las plataformas educativas.

Los expertos tienden a ser utilizados en ciertos momentos de la resolución. En muchos casos los entornos digitales requieren que el estudiante pida la retroalimentación. Los expertos son capaces de detectar ciertos hitos en la resolución. Es posible recibir comentarios positivos de los hitos alcanzados. Esto no siempre está disponible en muchas plataformas.

En este sentido se muestra la posibilidad de mejorar la efectividad pedagógica de los jueces en línea mediante la combinación de la evaluación automática con información adicional que permita al estudiante entender sus errores.

2.5. Evaluación de código mediante el uso de inteligencia artificial.

Zhou et al. [5] desarrollaron un sistema que evalúa modelos de inteligencia artificial aplicados en el lenguaje C, CodeEduBench.

Aunque algunos de los modelos ofrecen buen rendimiento global, tienen ciertas limitaciones (exactitud de código y corrección de errores). Por ello, no pueden considerarse totalmente confiables para actividades de depuración autónoma.

En este estudio también puede observarse cómo podría evolucionar el tipo de plataforma de práctica algorítmica. Con ella es posible complementar el proceso de evaluación habitual con elementos de inteligencia artificial que aporten orientaciones y ayuden en el entendimiento de errores. Sin embargo, no sustituyen la necesaria comprobación de las soluciones mediante pruebas confiables.

III. DISCUSIÓN

Los resultados analizados permiten comprender que los jueces en línea representan una herramienta importante para desarrollar habilidades algorítmicas mediante la práctica autónoma. Su principal ventaja consiste en ofrecer un entorno donde los estudiantes pueden enfrentarse a diferentes problemas, implementar soluciones y comprobar sus resultados sin depender exclusivamente de la revisión de un docente.

Una de sus características más relevantes es la retroalimentación inmediata. Cuando un estudiante envía un programa, la plataforma ejecuta las pruebas correspondientes y proporciona un resultado. Esto permite identificar errores de compilación, respuestas incorrectas o problemas relacionados con la ejecución. De esta manera, el estudiante puede corregir su código y realizar nuevos intentos hasta conseguir una solución aceptada.

No obstante, las evaluaciones automáticas no garantizan una explicación necesaria para entender los procesos de práctica-aprendizaje. Por esto, el obtener un resultado como erróneo o incorrecto debe interpretarse como una oportunidad para analizar, comprender y mejorar en lugar de limitarse a las indicaciones de estas plataformas de autoaprendizaje. [2]

Otro aspecto importante es la calidad de los casos de prueba. La investigación de Wang et al. [3] demuestra que un sistema puede aceptar soluciones incorrectas cuando sus pruebas no contemplan suficientes situaciones. Esto significa que la aceptación de un ejercicio no garantiza necesariamente que el algoritmo sea completamente correcto para cualquier entrada posible.

Los resultados de las investigaciones de Jeuring et al. [4] nos demuestras que no se debe confundir la práctica autónoma con el aprendizaje sin orientación. La retroalimentación educativa debe brindar las indicaciones y sugerencias necesarias al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como tomar en cuenta su proceso. Por esto, las plataformas de aprendizaje deben explicaciones que ayuden al estudiante a comprender, desarrollar y formular estrategias en la resolución de problemas.

El trabajo de Zhou et al. [5] nos demuestra que el uso de la inteligencia artificial puede contribuir a la mejora de estos entornos. La IA puede ser participe en correcciones de errores y la elaboración de código a pesar de sus limitantes. La incorporación de esta herramienta a los jueces en línea puede ayudar a que el estudiante reciba las indicaciones correctas respecto a sus errores, la identificación de fallos y a la verificación de las soluciones presentadas.

Por ello, los jueces en línea deben ser vistos como complemento a nuestro proceso educativo. El verdadero valor de estos no es simplemente que el ejercicio sea aceptado. Los jueces nos permiten trabajar en el análisis de problemas, desarrollo de algoritmos, detección de errores y mejora de nuestras soluciones.

IV. CONCLUSIONES

Los jueces en línea, además de ser una plataforma útil para el aprendizaje autónomo de programación, tienen la ventaja de permitir que los estudiantes puedan realizar ejercicios de tipo algorítmico (resolver el problema) y puedan enviar su solución para que sean evaluados automáticamente en periodos breves de tiempo. Además, ofrecen la posibilidad de trabajar en la experimentación de errores.

En las investigaciones analizadas se muestra que los sistemas de evaluación automática están basados fundamentalmente en pruebas unitarias y análisis de código. También se muestra que pueden tener algunas limitaciones (por ejemplo, falta de suficientes casos de prueba o mala retroalimentación de los errores).

Por otro lado, se puede aprovechar la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para generar sugerencias y explicaciones. De esta forma se mejora la experiencia de aprendizaje. Es importante verificar los resultados obtenidos por estos modelos (que aún tienen ciertas limitaciones).

Los jueces en línea no sólo son un sistema para verificar que un programa funcione correctamente. Se trata de una herramienta para fomentar el pensamiento lógico y la resolución de problemas. Además, contribuyen a que el estudiante sea más autónomo. Para ello es importante practicar de manera regular y entender cómo se trabajan los procedimientos para llegar a la solución correcta.

V. REFERENCIAS

[1] M. F. I. Amin, M. M. Rahman, A. Shirafuji y Y. Watanobe, “Analysis of the Programming Languages Preferred by Novice Programmers for Solving Programming Problem,” de Proceedings of the 2023 4th Asia Service Sciences and Software Engineering Conference, Aizu-Wakamatsu City, Japan, 2024.

[2] M. Messer, N. C. C. Brown, M. Kölling y M. Shi, “Automated Grading and Feedback Tools for Programming Education: A Systematic Review” Automated Grading and Feedback Tools for Programming Education: A Systematic Review, vol. 24, nº 1, 2024.

[3] J. Wang, S. Chen, Z. Tang, P. Lin y Y. Wang, «False Positives and Deceptive Errors in SQL Assessment: A Large-Scale Analysis of Online Judge Systems,» ACM Transactions on Computing Education, vol. 24, nº 3, 2024.

[4] J. Jeuring, H. Keuning, S. Marwan, D. Bouvier, C. Izu, N. Kiesler, T. Lehtinen, D. Lohr, A. Peterson y S. Sarsa, “Towards Giving Timely Formative Feedback and Hints to Novice Programmers,” de Proceedings of the 2022 Working Group Reports on Innovation and Technology in Computer Science Education, Dublin, 2022.

[5] Y. Zhou, Z. Shan, Z. Dai y Z. Zhang, “CodeEduBench: A Multidimensional Benchmark for Evaluating AI-Driven Code Generation Models in C Programming Education,” de Proceedings of the 2025 International Conference on Artificial Intelligence and Educational Systems, Beijing, 2025.